51

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Электромагниттік толқындар Электромагниттік толқындар шкаласы

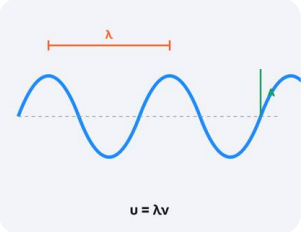
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ұялы телефон, микротолқынды пеш және Wi-Fi – қайсысы қауіпті? Олардың сәулелері қандай диапазонда?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Радиотолқындар	**А.** ИҚ – жылу, пульт; көрінетін – көру; УК – күнге күю, залалсыздандыру.
2. Рентген	**Б.** Байланыс, радио, ТВ; микротолқындар – радар, пеш, Wi-Fi.
3. Электромагниттік толқындар шкаласы	**В.** Медицина; гамма – онкология, стерилизация.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

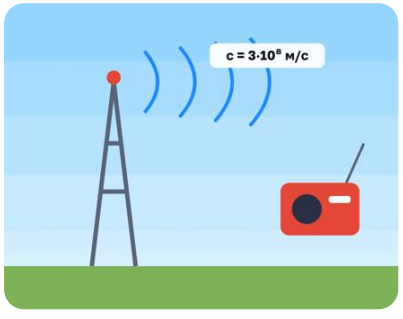
1. **Электромагниттік толқын:**
   - (A) Тек вакуумда жоқ
   - (B) Механикалық
   - (C) Бойлық
   - (D) Көлденең

2. **Электромагниттік толқынды не тудырады?**
   - (A) Тұрақты ток
   - (B) Тұрақты магнит
   - (C) Тыныштықтағы заряд
   - (D) Үдеумен қозғалатын заряд

3. **ν = 100 МГц радиотолқынның ұзындығы:**
   - (A) 300 м
   - (B) 3 м
   - (C) 30 м
   - (D) 0,3 м

4. **Электромагниттік толқынның вакуумдағы жылдамдығы:**
   - (A) $1{,}5 \cdot 10^8$ м/с
   - (B) 340 м/с
   - (C) $3 \cdot 10^8$ м/с
   - (D) $3 \cdot 10^5$ м/с

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Әр диапазонның бір қолданылуын ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Wi-Fi жиілігі 2,4 ГГц. Толқын ұзындығы?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен УК және рентген сәулелері қауіпті, ал радиотолқындар қауіпсіз деп саналады? Фотон энергиясымен түсіндір және қорғану шараларын ұсын.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- **A** 3 сұрақ.
- **B** Үйдегі ЭМ құрылғылар картасы.
- **C** Ұялы байланыстың денсаулыққа әсері туралы ғылыми дереккөздерге шолу.

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік толқындар Электромагниттік толқындар шкаласы.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: Радио – байланыс, МТ – пеш, ИҚ – пульт, жарық – көру, УК – дезинфекция, рентген – диагностика, гамма – сәулелік терапия.

В деңгейі: λ = 0,125 м = 12,5 см.

С деңгейі: Фотон энергиясы E = hν үлкен – молекулаларды иондайды; күннен қорғаныш крем, қорғасын қалқан, уақытты шектеу.